使用查詢
Cloud Insights

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/concept_querying_assets.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用查詢 1
用於查詢的資產 1
建立查詢 2
檢視查詢 4
將查詢結果匯出至.CSV檔案 4
修改或刪除查詢 5
將多個應用程式指派給資產、或從資產中移除多個應用程式 6
複製表格值 6
記錄檔案總管 7

使用查詢

用於查詢的資產

查詢可讓您根據使用者選取的條件（例如註釋）、在精細層級上搜尋環境中的資產和度量、藉此監控和疑難排解網路。

請注意、註釋規則會自動將註釋指派給資產、_需要_查詢。

您可以查詢環境中的實體或虛擬庫存資產（及其相關的度量）、或是Kubernetes或ONTAP 《不再是進階資料》等整合所提供的度量。

庫存資產

下列資產類型可用於查詢、儀表板小工具和自訂資產登陸頁面。篩選器、運算式和顯示可用的欄位和計數器會因資產類型而異。並非所有資產都可用於所有小工具類型。

- 應用程式
- 資料存放區
- 磁碟
- 網路
- 一般裝置
- 主機
- 內部Volume
- iSCSI工作階段
- iSCSI網路入口網站
- 路徑
- 連接埠
- qtree
- 配額
- 分享
- 儲存設備
- 儲存節點
- 儲存資源池
- 儲存虛擬機器（SVM）
- 交換器
- 磁帶
- VMDK
- 虛擬機器

- Volume
- 區域
- 區域成員

整合指標

除了查詢庫存資產及其相關的效能指標之外、您也可以查詢*整合資料*指標、例如Kubernetes或Docker產生的指標、或是隨ONTAP 附的「VMware進階指標」。

[整合查詢篩選器範例]

建立查詢

查詢可讓您精細地搜尋環境中的資產、以便篩選所需的資料、並依喜好排序結果。

例如、您可以建立_Volumes的查詢、新增篩選器以尋找與所選磁碟區相關的特定_storages、新增其他篩選器以在所選儲存區上尋找特定的_annotation _、例如「層級1」、 最後新增另一個篩選器、找出所有IOPS大於25的儲存區。顯示結果時、您可以依遞增或遞減順序排序與查詢相關的資訊欄。

附註：新增的資料收集器會擷取資產、或是進行任何註釋或應用程式指派時、您只能在查詢建立索引之後、才能查詢這些新資產、註釋或應用程式。索引是以定期排程的時間間隔或執行註釋規則等特定事件進行。

建立查詢非常簡單：

1. 瀏覽至*查詢>*+新查詢*。
2. 從「選取…」清單中、選取您要查詢的物件類型。您可以捲動清單、也可以開始輸入、更快找到您要搜尋的內容。

[查詢下拉式清單]

[輸入以尋找]

您可以按一下「篩選條件」欄位中的「**+**」按鈕、新增篩選條件以進一步縮小查詢範圍。依物件或屬性將列分組。使用整合資料（Kubernetes、ONTAP 《支援進階指標》等）時、您可以視需要依多個屬性進行分組。

[查詢篩選與分組]

根據所搜尋的物件類型、查詢結果清單會顯示多個預設欄位。若要新增、移除或變更欄、請按一下表格右側的齒輪圖示。可用的欄會根據資產/度量類型而變化。

[選取欄]

設定查詢以顯示您想要的結果之後、您可以按一下「儲存」按鈕來儲存查詢以供未來使用。為其命名、賦予有意義且獨特的名稱。

更多篩選資訊

萬用字元和運算式

當您在查詢或儀表板小工具中篩選文字或清單值時、在您開始輸入時、系統會顯示根據目前文字建立*萬用字元篩選器*的選項。選取此選項會傳回符合萬用字元運算式的所有結果。您也可以使用Not or或建立* Expressions

*、或是選取「無」選項來篩選欄位中的null值。

[萬用字元篩選器]

根據萬用字元或運算式（例如 「Not」（不）、或「None」（無）等）會在篩選欄位中以深藍色顯示。您直接從清單中選取的項目會以淺藍色顯示。

[萬用字元篩選結果]

請注意、萬用字元與運算式篩選功能可搭配文字或清單使用、但不能搭配數值、日期或布爾值使用。

精簡篩選條件

您可以使用下列項目來精簡篩選條件：

篩選器	它的作用	範例	結果
*（星號）	可讓您搜尋所有內容	Vol * RHEL	傳回以"vol"開頭並以"rhel"結尾的所有資源
？（問號）	可讓您搜尋特定字元數	BOS-PRD？-S12	傳回BOS-PRD_**12-*S12***、***BOS-PRD***_***23***-S12等
或	可讓您指定多個實體	FAS2240或CX600或FAS3270	傳回任何FAS2440、CX600或FAS3270
不是	可讓您從搜尋結果中排除文字	非EMC*	傳回開頭不是「EMC」的所有項目
無	在所有欄位中搜尋空值	無	傳回目標欄位為空白的結果
不是*	在_純文字_欄位中搜尋空值	不是*	傳回目標欄位為空白的結果

如果您以雙引號括住篩選字串、Insight會將第一個和最後一個報價之間的所有內容視為完全相符。報價內的任何特殊字元或運算子都將視為文字。例如、篩選「*」會傳回文字星號的結果；在此情況下、星號不會視為萬用字元。在雙引號中加上運算子OR和not時、也會被視為字串。

現在我有查詢結果該怎麼辦？

查詢可讓您輕鬆新增註釋或將應用程式指派給資產。請注意、您只能將應用程式或註釋指派給庫存資產（磁碟、儲存設備等）。整合指標無法進行註釋或應用程式指派。

若要將註釋或應用程式指派給查詢所產生的資產、請使用結果表格左側的核取方塊欄、選擇資產、然後按一下右側的*大量動作*按鈕。選擇要套用至所選資產的行動。

[查詢大量動作範例]

註釋規則需要查詢

如果您正在設定 "註釋規則"，每個規則都必須有一個基礎查詢才能使用。但如前文所述、查詢範圍可視需求而定、範圍可廣或範圍可小。

檢視查詢

您可以檢視查詢來監控資產、並變更查詢顯示資產相關資料的方式。

步驟

1. 登入Cloud Insights 您的身分。
2. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。您可以執行下列任一動作來變更查詢的顯示方式：
3. 您可以在篩選方塊中輸入文字、以進行搜尋以顯示特定查詢。
4. 您可以按一下欄標題中的箭號、將查詢表中欄的排序順序變更為遞增（向上箭頭）或遞減（向下箭頭）。
5. 若要調整欄位大小、請將滑鼠游標暫留在欄標題上、直到出現藍色列為止。將滑鼠放在長條上、然後左右拖曳。
6. 若要移動欄、請按一下欄標題、然後向右或左拖曳。

捲動查詢結果時、請注意、隨著Cloud Insights 自動輪詢資料收集器、結果可能會改變。這可能會導致某些項目遺失、或是某些項目出現順序不正常、視其排序方式而定。

將查詢結果匯出至.CSV檔案

您可以將任何查詢的結果匯出至.CSV檔案、以便分析資料或將其匯入其他應用程式。

步驟

1. 登入Cloud Insights 您的身分。
2. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。

   隨即顯示「查詢」頁面。

3. 按一下查詢。
4. 按一下 [匯出按鈕] 可將查詢結果導出至.CSV文件。
5. 出現提示時、請執行下列其中一項：
   a. 按一下「開啟方式」、然後按一下「確定」、以Microsoft Excel開啟檔案、並將檔案儲存至特定位置。
   b. 按一下*「Save file*（儲存檔案*）」、然後按*「OK*（確定）」將檔案儲存至「Downloads（下載）」資料夾。

目前選取要顯示之欄中物件的所有屬性都會匯出至檔案、無論這些屬性是否顯示。

匯出查詢結果時、請注意、結果表中的所有資料列都會匯出、而不只是選取或顯示在畫面上的資料列、最多可匯出10、000列。

附註：當資產名稱中出現一個逗號時、匯出會以引號括住名稱、保留資產名稱和適當的.csf格式。

使用Excel開啟匯出的.CSV檔案時、如果您有NN格式的物件名稱或其他欄位（兩位數加上一個分號、再加上兩位數）、Excel有時會將該名稱解譯為時間格式、而非文字格式。這可能導致Excel在這些欄中顯示不正確的值。例如、在Excel中、名為「81：45」的物件會顯示為「81：45：00」。

若要解決此問題、請使用下列步驟將.CSV匯入Excel：

1. 在Excel中開啟新的工作表。
2. 在「Data（資料）」索引標籤上、選擇「from Text（從文字）」。
3. 找到所需的.CSV檔案、然後按一下「Import（匯入）」。
4. 在匯入精靈中、選擇「分隔符號」、然後按「下一步」。
5. 選擇「Comma」作為分隔符號、然後按「Next（下一步）」。
6. 選取所需的欄、然後選擇「文字」作為欄資料格式。
7. 按一下「完成」。

   您的物件應以適當格式顯示在Excel中。

修改或刪除查詢

修改查詢

當您想要變更查詢資產的搜尋準則時、可以變更與查詢相關的準則。

步驟

1. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。

   隨即顯示「查詢」頁面。

2. 按一下查詢名稱
3. 若要新增條件至查詢、請按一下 [欄位] 並從清單中選取條件。
4. 若要從查詢中移除篩選條件、請按一下要移除的篩選條件旁邊的* X*。

完成所有必要的變更後、請執行下列其中一項：

- 按一下「儲存」按鈕、以最初使用的名稱儲存查詢。
- 按一下「儲存」按鈕旁的下拉式清單、然後選取「另存新檔」、以其他名稱儲存查詢。這不會覆寫原始查詢。
- 按一下「儲存」按鈕旁的下拉式清單、然後選取「重新命名」以變更您最初使用的查詢名稱。這會覆寫原始查詢。
- 按一下「儲存」按鈕旁的下拉式清單、然後選取「捨棄變更」、將查詢回復到上次儲存的變更。

刪除查詢

若要刪除查詢、請按一下*查詢*並選取*顯示所有查詢*、然後執行下列其中一項：

1. 按一下查詢右側的「三點」功能表、然後按一下「刪除」。
2. 按一下查詢名稱、然後從「儲存」下拉式功能表中選取「刪除」。

將多個應用程式指派給資產、或從資產中移除多個應用程式

您可以指派多個 "應用程式" 使用查詢、而非手動指派或移除多個應用程式、即可移除資產中的多個應用程式。

> 您可以使用這些步驟來新增或移除 "註釋" 也一樣。

您必須已建立查詢、以尋找所有要編輯的資產。

步驟

1. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。

   隨即顯示「查詢」頁面。

2. 按一下尋找資產的查詢名稱。

   隨即顯示與查詢相關的資產清單。

3. 在清單中選取所需的資產、或按一下頂端的核取方塊以選取「All（全部）」。

   - [行動] 按鈕隨即顯示。

4. 若要將應用程式新增至所選資產、請按一下 [行動] 然後選取*新增應用程式*。
5. 選取一或多個應用程式。

   您可以為主機、內部磁碟區、qtree和虛擬機器選取多個應用程式、不過、 您只能為一個磁碟區或共享區選取一個應用程式。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。
7. 若要移除指派給資產的應用程式、請按一下 [行動] 然後選取*移除應用程式*。
8. 選取您要移除的應用程式。
9. 按一下*刪除*。

您指派的任何新應用程式、都會覆寫從其他資產衍生的資產上的任何應用程式。例如、磁碟區會從主機繼承應用程式、當新的應用程式指派給磁碟區時、新的應用程式會優先於衍生的應用程式。

在大量新增或移除動作上按一下「*Save* Cloud Insights 」之後、將會通知您此動作需要一些時間。您可以關閉此訊息、此動作將在背景中繼續。

> 對於具有大量相關資產的環境、將應用程式指派繼承至這些資產可能需要數分鐘的時間。如果您擁有許多相關資產、請留出更多時間進行繼承。

複製表格值

您可以將表格中的值複製到剪貼簿、以便用於搜尋方塊或其他應用程式。

您可以使用兩種方法、將資料表或查詢結果的值複製到剪貼簿。

步驟

1. 方法1：使用滑鼠反白所需的文字、複製並貼到搜尋欄位或其他應用程式中。
2. 方法2：針對單值欄位、將游標移到欄位上、然後按一下剪貼簿圖示 [剪貼簿] 就會出現。此值會複製到剪貼簿、以便用於搜尋欄位或其他應用程式。

   請注意、只有連結至資產的值可以使用此方法複製。只有包含單一值（例如非清單）的欄位才會顯示複本圖示。

記錄檔案總管

這個功能強大的工具可用來查詢系統記錄。Cloud Insights除了協助調查之外、您也可以將記錄查詢儲存在監控器中、以便在特定記錄觸發程序啟動時提供警示。

若要開始探索記錄、請按一下*查詢>+新記錄查詢*。

[記錄查詢功能表、480]

從清單中選取可用的記錄。

[選擇您的記錄]

> 可供查詢的記錄類型可能會因您的環境而異。隨時間推移、可能會新增其他記錄類型。

您可以設定篩選條件、進一步精簡查詢結果。例如、若要尋找所有顯示失敗的記錄訊息、請為包含「失敗」一詞的_Messages設定篩選器。

> 您可以開始在篩選欄位中輸入所需的文字；Cloud Insights 當您輸入字串時、畫面會提示您建立包含字串的萬用字元搜尋。

結果會顯示在圖表中、顯示每個顯示時段的記錄執行個體數目。圖表下方是記錄項目的範本。圖表和項目會根據選取的時間範圍自動重新整理。

[顯示篩選器的查詢範例]

記錄圖表

圖表會顯示記錄項目的數量、這些記錄項目會根據所選儀表板時間範圍分組為_buckets _。每個時間範圍的值區如下：

儀表板時間範圍	鏟斗尺寸
最後15分鐘	10秒
最後30分鐘	15秒
過去60分鐘	30秒
過去2小時	1分鐘
過去3小時	5分鐘

過去6小時	5分鐘
過去12小時	10分鐘
過去24小時	15分鐘
過去2天	30分鐘
過去3天	45分鐘
過去7天	2小時
過去30天	1天

若要放大圖表、只要從任一側拖曳滑桿即可。若要平移縮放區域、請按住空白區域、然後左右移動。按一下「重設縮放」以重設縮放層級。

[拖曳圖表兩側以放大]

請注意、縮放圖表或捲動表格時、儀表板會暫停自動重新整理、時間範圍會顯示凍結時間。若要恢復重新整理、請按一下「*Resum_*」按鈕 []。這也會重設縮放層級。

在任何時候、您都可以按一下「建立記錄監視器」、以根據目前的篩選器建立新的監視器。

記錄詳細資料

按一下清單記錄項目中的任何位置、就會開啟該項目的詳細資料窗格。您可在此深入瞭解活動相關資訊。

按一下「新增篩選器」、將選取的欄位新增至目前的篩選器。記錄項目清單將會根據新的篩選器進行更新。

[記錄項目詳細資料窗格]

疑難排解

您可在此處找到有關疑難排解記錄查詢問題的建議。

問題：	試用：
我在記錄查詢中沒有看到「偵錯」訊息	不會收集除錯記錄訊息。若要擷取您想要的訊息、請將相關訊息嚴重性變更為資訊、錯誤、警示、緊急、_或_notes_層級。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.